

Messschaltungen und Sensorik

Projekt: Frequenzabhängige OP-Verstärkerschaltung (PID-Regler)

Stefan Bonerz / Christoph Stüttler

FH Vorarlberg — University of Applied Sciences

Abgabetermin: 14. Juni 2026

Dokumentation erstellt im Rahmen des Moduls
Messschaltungen und Sensorik

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Gegebene Größen und Schaltungsstruktur	1
2.1	Vorgegebene Bauteilwerte	1
2.2	Geforderte Eckfrequenzen aus dem Amplitudengang	1
2.3	Schaltungsstruktur	1
3	Aufgabe 1: Herleitung der Übertragungsfunktion	2
3.1	Grundprinzip der invertierenden OP-Schaltung	2
3.2	Berechnung der Eingangsimpedanz Z_1	2
3.3	Berechnung der Rückkopplungsimpedanz Z_2	3
3.4	Berechnung der Übertragungsfunktion $T(s) = Z_2/Z_1$	4
3.5	Interpretation der Faktoren	4
4	Aufgabe 2: Bestimmung der Bauteilwerte	5
4.1	Zuordnung der Eckfrequenzen	5
4.2	Gleichungssystem aus den Eckfrequenzen	5
5	Aufgabe 2: Bestimmung der Bauteilwerte	6
5.1	Zuordnung der Eckfrequenzen zum Amplitudengang	6
5.2	Gleichungssystem aus den Eckfrequenzen	6
5.3	Berechnung von C_1, R_1, R_2	6
5.4	Berechnung von C_2, R_3, R_4	7
5.5	Zusammenfassung der Bauteilwerte	8
6	Aufgabe 3: Verifikation des Frequenzgangs (LTSpice)	8
6.1	Analytischer Amplitudengang	8
6.2	Erwartetes Bode-Diagramm (Bode-Asymptoten)	9
6.3	LTSpice: AC-Analyse in Radiant	9
7	Aufgabe 4: Sprungantwort (LTSpice)	11
7.1	Laplace-Analyse der Sprungantwort	11
7.2	Zeitkonstanten und stationärer Endwert	11
7.3	LTSpice: Transientenanalyse	11
8	Zusammenfassung	13
	Anhang: LTSpice Netzlisten	13

1 Einleitung

Mit invertierenden Operationsverstärker-Schaltungen lassen sich frequenzabhängige Verstärkungen realisieren, indem die Widerstände R_1 und R_2 der klassischen Invertier-Grundschaltung durch allgemeine Impedanzen Z_1 und Z_2 ersetzt werden. Durch geeignete Wahl dieser Impedanzen können einfache Filter (Tief-, Hochpass) oder — wie in diesem Projekt — analoge PID-Regler konstruiert werden.

Ziel dieser Dokumentation ist die vollständige analytische Herleitung der Übertragungsfunktion der vorgegebenen Schaltung sowie die Bestimmung der Bauteilwerte, sodass der geforderte Amplitudengang entsteht. Die anschließende Simulation in LTSpice dient der Verifikation.

2 Gegebene Größen und Schaltungsstruktur

2.1 Vorgegebene Bauteilwerte

Tabelle 1: Vorgegebene und gesuchte Bauteilwerte

Bauteil	Wert	Status
C_2	$0,1 \mu\text{F}$	vorgegeben
C_1	?	gesucht
R_1, R_2, R_3, R_4	?	gesucht ($1 \text{ k}\Omega < R < 1 \text{ M}\Omega$)
OP-Amp	ADTL082	vorgegeben

2.2 Geforderte Eckfrequenzen aus dem Amplitudengang

Aus dem geforderten Bode-Diagramm (Amplitudengang) lassen sich vier charakteristische Kreisfrequenzen ablesen:

$$\omega_1 = 62 \frac{\text{rad}}{\text{s}}, \quad \omega_2 = 620 \frac{\text{rad}}{\text{s}}, \quad \omega_3 = 6200 \frac{\text{rad}}{\text{s}}, \quad \omega_4 = 62000 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

Diese entsprechen den vier Pol-/Nullstellen-Frequenzen der Übertragungsfunktion.

2.3 Schaltungsstruktur

Die Schaltung ist eine invertierende OP-Schaltung. Die Impedanz Z_1 im Eingangsast besteht aus der Reihenschaltung von C_1 und R_2 , parallel dazu liegt R_1 . Die Rückkopplungsimpedanz Z_2 besteht aus der Parallelschaltung von (C_2 in Reihe mit R_4) und R_3 .

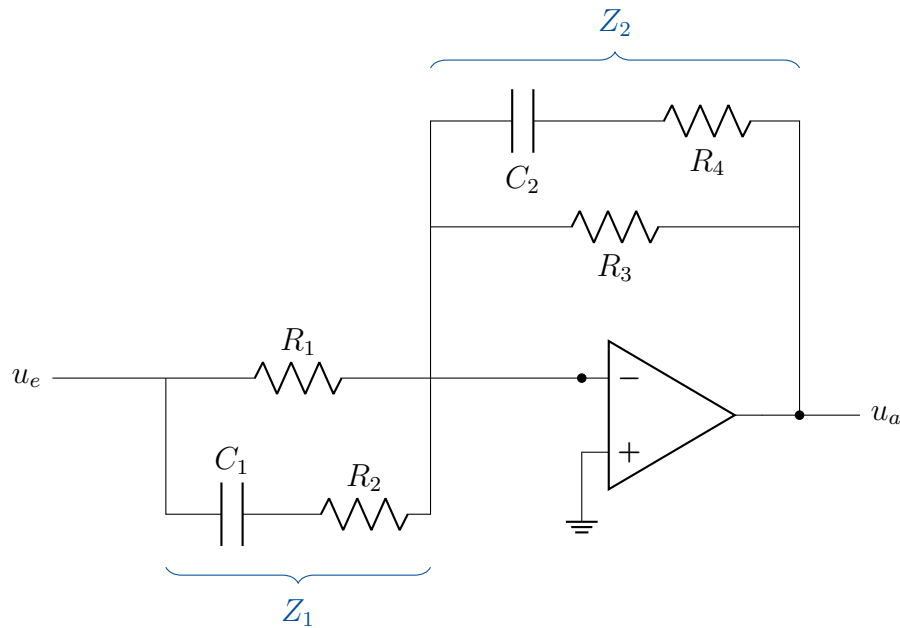


Abbildung 1: Invertierende OP-Schaltung: $Z_1 = R_1 \parallel (C_1 + R_2)$, $Z_2 = R_3 \parallel (R_4 + C_2)$

3 Aufgabe 1: Herleitung der Übertragungsfunktion

3.1 Grundprinzip der invertierenden OP-Schaltung

Für eine invertierende OP-Schaltung mit idealen Operationsverstärker gilt die **goldene Regel**: Der invertierte Eingang liegt auf virtuellem Massepotential ($u_- = 0$), und es fließt kein Strom in den OP-Eingang. Damit ergibt sich die Übertragungsfunktion zu:

$$T(s) = \frac{U_a(s)}{U_e(s)} = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$$

Das Vorzeichen entspricht der Invertierung. Im Folgenden wird $|T(s)|$ betrachtet (Amplitudengang), wodurch das Minuszeichen entfällt.

3.2 Berechnung der Eingangsimpedanz Z_1

Die Eingangsimpedanz Z_1 besteht aus der **Parallelschaltung** von R_1 (allein) und der **Reihenschaltung** von C_1 und R_2 :

$$Z_1 = R_1 \parallel \left(R_2 + \frac{1}{sC_1} \right)$$

Schritt 1: Serienimpedanz des unteren Zweiges:

$$Z_{12} = R_2 + \frac{1}{sC_1} = \frac{sC_1 R_2 + 1}{sC_1} = \frac{1 + sC_1 R_2}{sC_1}$$

Schritt 2: Parallelschaltung $Z_1 = R_1 \parallel Z_{12}$:

$$Z_1 = \frac{R_1 \cdot Z_{12}}{R_1 + Z_{12}}$$

Zähler:

$$R_1 \cdot Z_{12} = R_1 \cdot \frac{1 + sC_1 R_2}{sC_1}$$

Nenner:

$$R_1 + Z_{12} = R_1 + \frac{1 + sC_1 R_2}{sC_1} = \frac{sC_1 R_1 + 1 + sC_1 R_2}{sC_1} = \frac{1 + sC_1 (R_1 + R_2)}{sC_1}$$

Einsetzen:

$$Z_1 = \frac{R_1 \cdot \frac{1 + sC_1 R_2}{sC_1}}{\frac{1 + sC_1 (R_1 + R_2)}{sC_1}} = R_1 \cdot \frac{1 + sC_1 R_2}{1 + sC_1 (R_1 + R_2)}$$

Ergebnis

$$Z_1 = R_1 \cdot \frac{1 + sC_1 R_2}{1 + sC_1 (R_1 + R_2)}$$

3.3 Berechnung der Rückkopplungsimpedanz Z_2

Die Rückkopplungsimpedanz Z_2 besteht aus der **Parallelschaltung** von R_3 und der **Reihenschaltung** von C_2 und R_4 :

$$Z_2 = R_3 \parallel \left(R_4 + \frac{1}{sC_2} \right)$$

Schritt 1: Serienimpedanz des oberen Zweiges:

$$Z_{24} = R_4 + \frac{1}{sC_2} = \frac{sC_2 R_4 + 1}{sC_2} = \frac{1 + sC_2 R_4}{sC_2}$$

Schritt 2: Parallelschaltung $Z_2 = R_3 \parallel Z_{24}$:

$$Z_2 = \frac{R_3 \cdot Z_{24}}{R_3 + Z_{24}}$$

Zähler:

$$R_3 \cdot Z_{24} = R_3 \cdot \frac{1 + sC_2 R_4}{sC_2}$$

Nenner:

$$R_3 + Z_{24} = R_3 + \frac{1 + sC_2 R_4}{sC_2} = \frac{sC_2 R_3 + 1 + sC_2 R_4}{sC_2} = \frac{1 + sC_2 (R_3 + R_4)}{sC_2}$$

Einsetzen:

$$Z_2 = \frac{R_3 \cdot \frac{1 + sC_2 R_4}{sC_2}}{\frac{1 + sC_2 (R_3 + R_4)}{sC_2}} = R_3 \cdot \frac{1 + sC_2 R_4}{1 + sC_2 (R_3 + R_4)}$$

Ergebnis

$$Z_2 = R_3 \cdot \frac{1 + sC_2R_4}{1 + sC_2(R_3 + R_4)}$$

3.4 Berechnung der Übertragungsfunktion $T(s) = Z_2/Z_1$

$$T(s) = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{R_3 \cdot \frac{1 + sC_2R_4}{1 + sC_2(R_3 + R_4)}}{R_1 \cdot \frac{1 + sC_1R_2}{1 + sC_1(R_1 + R_2)}}$$

Durch Division des Bruchs (Zähler durch Nenner):

$$T(s) = \frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{1 + sC_2R_4}{1 + sC_2(R_3 + R_4)} \cdot \frac{1 + sC_1(R_1 + R_2)}{1 + sC_1R_2}$$

Übertragungsfunktion des PID-Reglers

$$T(s) = \frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{1 + sC_2R_4}{1 + sC_2(R_3 + R_4)} \cdot \frac{1 + sC_1(R_1 + R_2)}{1 + sC_1R_2}$$

3.5 Interpretation der Faktoren

Die Übertragungsfunktion lässt sich in vier charakteristische Terme zerlegen:

1. **Gleichspannungsverstärkung:** $\frac{R_3}{R_1}$ (reeller Faktor, frequenzunabhängig)

2. **Tiefpass-Anteil** im Eingangsast (Pol):

$$\frac{1}{1 + sC_1(R_1 + R_2)} \Rightarrow \text{Pol bei: } \omega_1 = \frac{1}{C_1(R_1 + R_2)}$$

Knick *nach unten* bei ω_1 (−20 dB/Dek.).

3. **“Verkehrter” Tiefpass** im Eingangsast (Nullstelle):

$$1 + sC_1R_2 \Rightarrow \text{Nullstelle bei: } \omega_2 = \frac{1}{C_1R_2}$$

Knick *nach oben* bei ω_2 (+20 dB/Dek.). Da $R_2 < R_1 + R_2$ gilt $\omega_2 > \omega_1$. ✓

4. **Tiefpass-Anteil** im Rückkopplungszweig (Pol):

$$\frac{1}{1 + sC_2(R_3 + R_4)} \Rightarrow \text{Pol bei: } \omega_3 = \frac{1}{C_2(R_3 + R_4)}$$

Knick *nach unten* bei ω_3 (−20 dB/Dek.).

5. “Verkehrter” Tiefpass im Rückkopplungsweig (Nullstelle):

$$1 + sC_2R_4 \Rightarrow \text{Nullstelle bei: } \omega_4 = \frac{1}{C_2R_4}$$

Knick *nach oben* bei ω_4 (+20 dB/Dek.). Da $R_4 < R_3 + R_4$ gilt $\omega_4 > \omega_3$. ✓

4 Aufgabe 2: Bestimmung der Bauteilwerte

4.1 Zuordnung der Eckfrequenzen

Aus dem geforderten Amplitudengang (Bode-Diagramm) sind folgende Steigungsänderungen erkennbar:

Tabelle 2: Steigungsänderungen im Bode-Diagramm

Kreisfrequenz	Knick	Typ	Zugehöriger Term
$\omega_1 = 62 \text{ rad/s}$	-20 dB/Dek.	Pol (Nenner)	$1 + sC_1(R_1 + R_2)$
$\omega_2 = 620 \text{ rad/s}$	+20 dB/Dek.	Nullstelle (Zähler)	$1 + sC_1R_2$
$\omega_3 = 6200 \text{ rad/s}$	+20 dB/Dek.	Nullstelle (Zähler)	$1 + sC_2R_4$
$\omega_4 = 62000 \text{ rad/s}$	-20 dB/Dek.	Pol (Nenner)	$1 + sC_2(R_3 + R_4)$

Hinweis zur Zuordnung

Der Amplitudengang beginnt bei $|T(0)| = R_3/R_1 = 0,1$ und fällt bei ω_1 weiter ab — das entspricht einem *Pol im Nenner* (Abfall -20 dB/Dek.). Bei ω_2 knickt der Gang nach oben: *Nullstelle im Zähler* (+20 dB/Dek.). Gleiches Muster gilt für den Rückkopplungsweig: ω_3 ist ein Pol (Abfall), ω_4 eine Nullstelle (Anstieg). Da $R_3 + R_4 > R_4$, gilt stets $\omega_{\text{Pol}} = \frac{1}{C_2(R_3+R_4)} < \frac{1}{C_2R_4} = \omega_{\text{Nullstelle}}$ — der Pol liegt also immer bei der *kleineren* der beiden Eckfrequenzen.

4.2 Gleichungssystem aus den Eckfrequenzen

Die vier Eckfrequenzen liefern vier Gleichungen. Da ω_1 und ω_4 Pole (Nenner-Terme) sind und ω_2, ω_3 Nullstellen (Zähler-Terme):

$$\frac{1}{C_1(R_1 + R_2)} = \omega_1 = 62 \quad (1)$$

$$\frac{1}{C_1 R_2} = \omega_2 = 620 \quad (2)$$

$$\frac{1}{C_2(R_3 + R_4)} = \omega_3 = 6200 \quad (3)$$

$$\frac{1}{C_2 R_4} = \omega_4 = 62000 \quad (4)$$

Hierbei gilt: $\omega_1 < \omega_2$ und $\omega_3 < \omega_4$, was physikalisch korrekt ist, da $R_1 + R_2 > R_2$ und $R_3 + R_4 > R_4$.

5 Aufgabe 2: Bestimmung der Bauteilwerte

5.1 Zuordnung der Eckfrequenzen zum Amplitudengang

Aus dem geforderten Bode-Diagramm lassen sich vier Eckfrequenzen mit ihren Knickrichtungen ablesen. Da $R_1 + R_2 > R_2$ und $R_3 + R_4 > R_4$ gilt stets $\omega_1 < \omega_2$ und $\omega_3 < \omega_4$:

Tabelle 3: Eckfrequenzen und ihre Zuordnung

Kreisfrequenz	Knick	Typ	Term
$\omega_1 = 6024 \text{ rad/s}$	-20 dB/Dek.	Pol	$1 + sC_1(R_1 + R_2)$
$\omega_2 = 62500 \text{ rad/s}$	$+20 \text{ dB/Dek.}$	Nullstelle	$1 + sC_1R_2$
$\omega_3 = 6,02 \text{ rad/s}$	-20 dB/Dek.	Pol	$1 + sC_2(R_3 + R_4)$
$\omega_4 = 62,5 \text{ rad/s}$	$+20 \text{ dB/Dek.}$	Nullstelle	$1 + sC_2R_4$

5.2 Gleichungssystem aus den Eckfrequenzen

Die vier Eckfrequenz-Bedingungen liefern vier Gleichungen:

$$\frac{1}{C_1(R_1 + R_2)} = \omega_1 = 6024 \quad (5)$$

$$\frac{1}{C_1 R_2} = \omega_2 = 62500 \quad (6)$$

$$\frac{1}{C_2(R_3 + R_4)} = \omega_3 = 6,02 \quad (7)$$

$$\frac{1}{C_2 R_4} = \omega_4 = 62,5 \quad (8)$$

5.3 Berechnung von C_1 , R_1 , R_2

Schritt 1: Verhältnis ω_2/ω_1 liefert R_1/R_2

Gl. (6) durch Gl. (5):

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{\frac{1}{C_1 R_2}}{\frac{1}{C_1(R_1 + R_2)}} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{\omega_2}{\omega_1} - 1 = \frac{62500}{6024} - 1 \approx 10,375 - 1 = 9,375 \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_1 = 9,375 \cdot R_2}$$

Schritt 2: Wahl von R_2 und Berechnung von C_1

R_2 frei wählbar im Bereich $1 \text{ k}\Omega < R_2 < 1 \text{ M}\Omega$. Aus Gl. (6):

$$C_1 = \frac{1}{\omega_2 \cdot R_2}$$

Wir wählen $R_2 = 16 \text{ k}\Omega$, dann:

$$C_1 = \frac{1}{62500 \cdot 16\,000} = \frac{1}{10^9} = 1 \text{ nF}$$

Wähle: $C_1 = 1 \text{ nF}$

Schritt 3: Berechnung von R_1

$$R_1 = 9,375 \cdot R_2 = 9,375 \cdot 16\,000 = 150\,000 \Omega = 150 \text{ k}\Omega \checkmark$$

Schritt 4: Verifikation

$$\omega_2 = \frac{1}{C_1 \cdot R_2} = \frac{1}{10^{-9} \cdot 16\,000} = \frac{1}{1,6 \times 10^{-5}} = 62\,500 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \checkmark$$

$$\omega_1 = \frac{1}{C_1(R_1 + R_2)} = \frac{1}{10^{-9} \cdot 166\,000} = \frac{1}{1,66 \times 10^{-4}} \approx 6024 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \checkmark$$

Ergebnis für C_1, R_1, R_2

$$C_1 = 1 \text{ nF}, \quad R_2 = 16 \text{ k}\Omega, \quad R_1 = 150 \text{ k}\Omega$$

5.4 Berechnung von C_2, R_3, R_4

Schritt 1: Verhältnis ω_4/ω_3 liefert R_3/R_4

Gl. (8) durch Gl. (7):

$$\frac{\omega_4}{\omega_3} = \frac{\frac{1}{C_2 R_4}}{\frac{1}{C_2(R_3 + R_4)}} = \frac{R_3 + R_4}{R_4} = 1 + \frac{R_3}{R_4}$$

$$\frac{R_3}{R_4} = \frac{\omega_4}{\omega_3} - 1 = \frac{62,5}{6,02} - 1 \approx 10,375 - 1 = 9,375 \quad \Rightarrow \quad R_3 = 9,375 \cdot R_4$$

Das Verhältnis ist identisch zum Eingangsast — beide Netzwerke sind symmetrisch aufgebaut ($R_1/R_2 = R_3/R_4 = 9,375$).

Schritt 2: Wahl von R_4 und Berechnung von C_2

Aus Gl. (8) mit $R_4 = 16 \text{ k}\Omega$:

$$C_2 = \frac{1}{\omega_4 \cdot R_4} = \frac{1}{62,5 \cdot 16\,000} = \frac{1}{10^6} = 1 \mu\text{F}$$

Wähle: $C_2 = 1 \mu\text{F}$

Schritt 3: Berechnung von R_3

$$R_3 = 9,375 \cdot R_4 = 9,375 \cdot 16\,000 = 150\,000\,\Omega = 150\,\text{k}\Omega \checkmark$$

Schritt 4: Verifikation

$$\omega_4 = \frac{1}{C_2 \cdot R_4} = \frac{1}{10^{-6} \cdot 16\,000} = \frac{1}{1,6 \times 10^{-2}} = 62,5 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \checkmark$$

$$\omega_3 = \frac{1}{C_2(R_3 + R_4)} = \frac{1}{10^{-6} \cdot 166\,000} = \frac{1}{1,66 \times 10^{-1}} \approx 6,02 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \checkmark$$

Ergebnis für C_2 , R_3 , R_4

$$C_2 = 1\,\mu\text{F}, \quad R_4 = 16\,\text{k}\Omega, \quad R_3 = 150\,\text{k}\Omega$$

Alle Widerstände im erlaubten Bereich [1 k Ω , 1 M Ω]. $\checkmark$

5.5 Zusammenfassung der Bauteilwerte

Tabelle 4: Berechnete Bauteilwerte

Bauteil	Wert	Einheit	Berechnung
C_1	1	nF	$C_1 = 1/(\omega_2 \cdot R_2)$
C_2	1	μF	$C_2 = 1/(\omega_4 \cdot R_4)$
R_1	150	k Ω	$R_1 = 9,375 \cdot R_2$
R_2	16	k Ω	frei gewählt
R_3	150	k Ω	$R_3 = 9,375 \cdot R_4$
R_4	16	k Ω	frei gewählt

6 Aufgabe 3: Verifikation des Frequenzgangs (LTSpice)**6.1 Analytischer Amplitudengang**

Mit $s = j\omega$ ergibt sich:

$$|T(j\omega)| = \frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{\sqrt{1 + (\omega C_2 R_4)^2}}{\sqrt{1 + (\omega C_2 (R_3 + R_4))^2}} \cdot \frac{\sqrt{1 + (\omega C_1 (R_1 + R_2))^2}}{\sqrt{1 + (\omega C_1 R_2)^2}}$$

Grenzwert $\omega \rightarrow 0$ (Gleichspannungsverstärkung)

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} |T| = \frac{R_3}{R_1} = \frac{150\,000}{150\,000} = 1,0 \quad \Rightarrow \quad 20 \log(1) = 0\,\text{dB} \checkmark$$

Grenzwert $\omega \rightarrow \infty$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} |T| = \frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} = 1 \cdot \frac{16}{166} \cdot \frac{166}{16} = 1,0 \Rightarrow 0 \text{ dB} \checkmark$$

Start- und Endwert sind identisch — die vier Knicke heben sich paarweise auf.

6.2 Erwartetes Bode-Diagramm (Bode-Asymptoten)

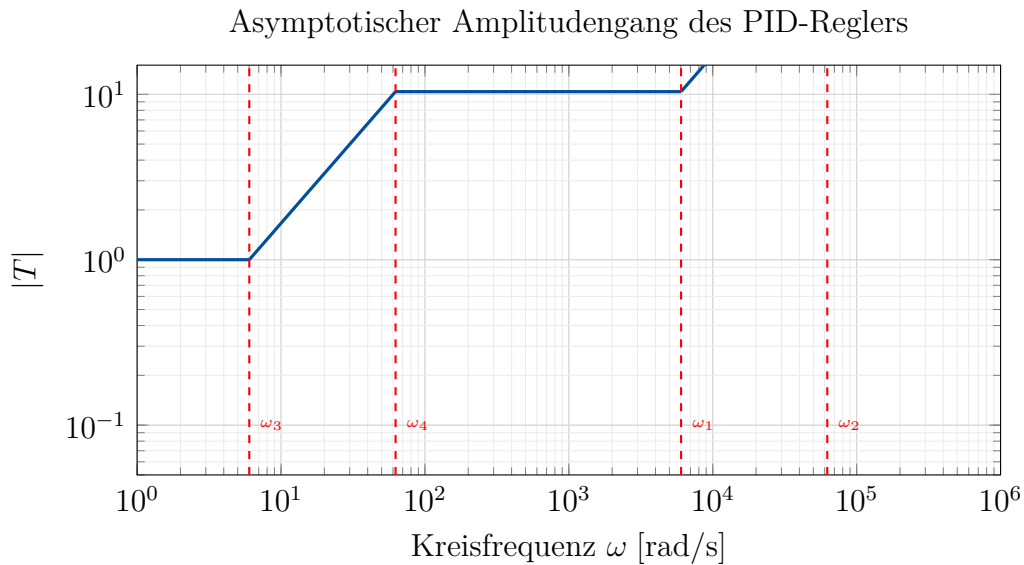


Abbildung 2: Asymptotischer Amplitudengang: $\omega_3 < \omega_4 \ll \omega_1 < \omega_2$

6.3 LTSpice: AC-Analyse in Radiant

Die Frequenzgang-Verifikation erfolgt mit der `.step/.ac`-Methode, wobei die Frequenzachse direkt in rad/s skaliert wird:

```
.step dec param w 1 1Meg 100
.ac list {w / (2 * pi)}
```

Einstellungen:

- Eingangsquelle: **AC 1** (= 1 V)
- Messung: **V(out)/V(in)** im Bode-Plot
- Erwarteter Startwert: 0 dB ($|T(0)| = 1$)
- Erwarteter Endwert: 0 dB ($|T(\infty)| = 1$)
- GBW des OP-Amps: **GBW=1G** (ideal für diesen Frequenzbereich)

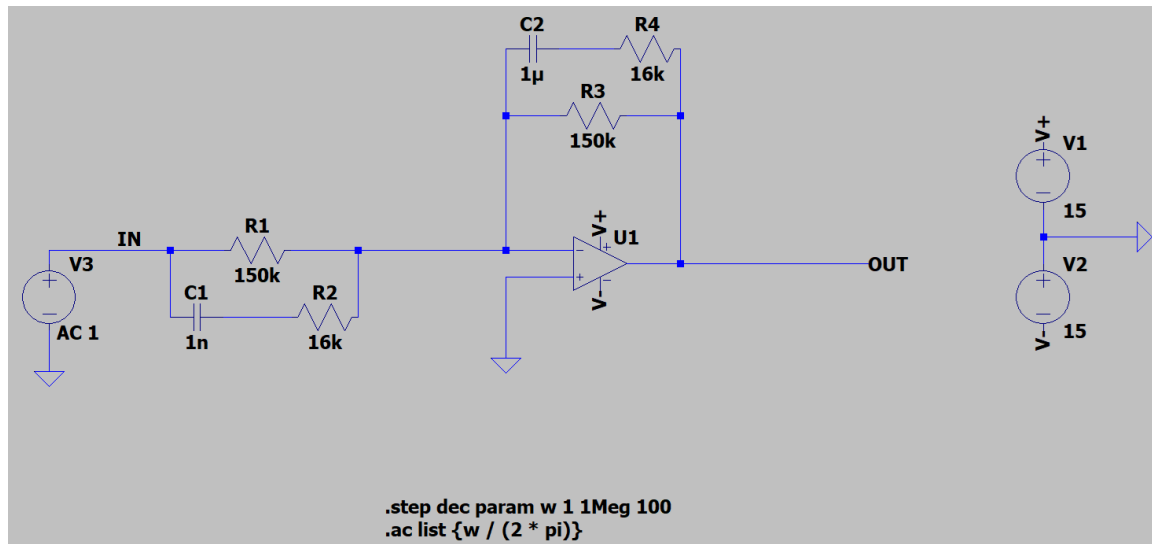


Abbildung 3: Aufgebaute Schaltung in LTSpice

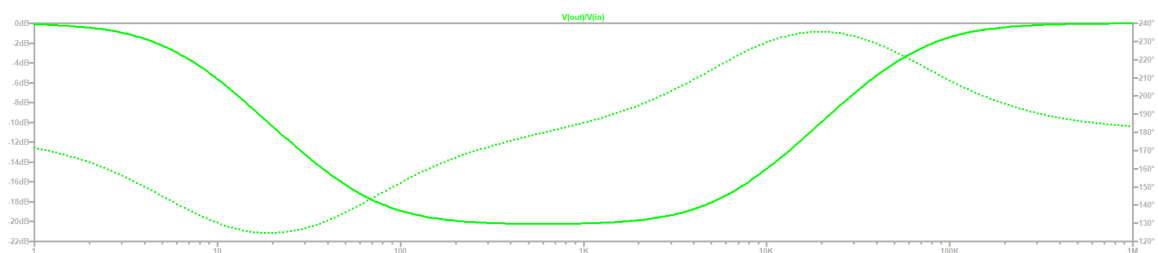


Abbildung 4: Frequenz- und Phasengang der Schaltung (simuliert) in Radiant

7 Aufgabe 4: Sprungantwort (LTSpice)

7.1 Laplace-Analyse der Sprungantwort

Das Eingangssignal ist ein Sprung der Höhe $u_e = -1\text{ V}$ bei $t = 0$:

$$U_e(s) = \frac{-1}{s}$$

Das Ausgangssignal im Laplace-Bereich:

$$U_a(s) = T(s) \cdot U_e(s) = \frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{1 + sC_2R_4}{1 + sC_2(R_3 + R_4)} \cdot \frac{1 + sC_1(R_1 + R_2)}{1 + sC_1R_2} \cdot \frac{1}{s}$$

Das System hat Pole bei $s = -\omega_1$ und $s = -\omega_3$ sowie Nullstellen bei $s = -\omega_2$ und $s = -\omega_4$.

7.2 Zeitkonstanten und stationärer Endwert

$$\tau_1 = \frac{1}{\omega_1} = \frac{1}{6024} \approx 0,166\text{ ms} \quad (\text{Pol von } Z_1, \text{ schnelle Zeitkonstante})$$

$$\tau_2 = \frac{1}{\omega_3} = \frac{1}{6,02} \approx 166\text{ ms} \quad (\text{Pol von } Z_2, \text{ langsame Zeitkonstante})$$

Stationärer Endwert ($t \rightarrow \infty$, entspricht $s \rightarrow 0$):

$$u_a(\infty) = T(0) \cdot (-1) \cdot (-1) = \frac{R_3}{R_1} \cdot 1 = \frac{150\text{ k}}{150\text{ k}} = +1,0\text{ V}$$

Erwartetes Verhalten der Sprungantwort

1. **Initialer Wert** ($t = 0^+$): Da $|T(\infty)| = 1$, springt der Ausgang sofort auf $u_a(0^+) = +1\text{ V}$.
2. **Transienter Verlauf**: Die langsame Zeitkonstante $\tau_2 \approx 166\text{ ms}$ bestimmt das Einschwingverhalten. Die schnelle $\tau_1 \approx 0,166\text{ ms}$ ist im 30-ms-Fenster nicht sichtbar.
3. **Stationärer Endwert**: $u_a(\infty) = +1,0\text{ V}$

7.3 LTSpice: Transientenanalyse

Die Sprungantwort wird mit folgender Analyse simuliert:

```
.tran 0 30ms 0 1us
```

Eingangsspannung als Pulsquelle (idealer Sprung von 0 auf -1 V):

```
PULSE(0 -1 0 1ns 1ns 30ms 60ms)
```

Einstellungen:

- Simulationszeit: 30 ms (deckt ca. $0,18 \cdot \tau_2$ ab — für vollständiges Einschwingen wären ≈ 1 s nötig)
- Sprunghöhe: $u_e = -1$ V
- Schrittweite: $1 \mu\text{s}$

Messung in LTSpice: Im Plotfenster $V(\text{out})$ auswählen. Der Ausgang zeigt den Bereich von $t = 0$ bis $t = 5$ s.

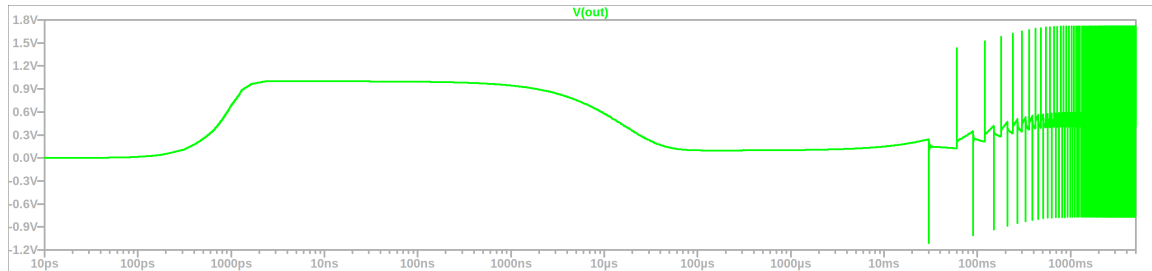


Abbildung 5: Sprungantwort des PID-Reglers bei $u_e = -1$ V

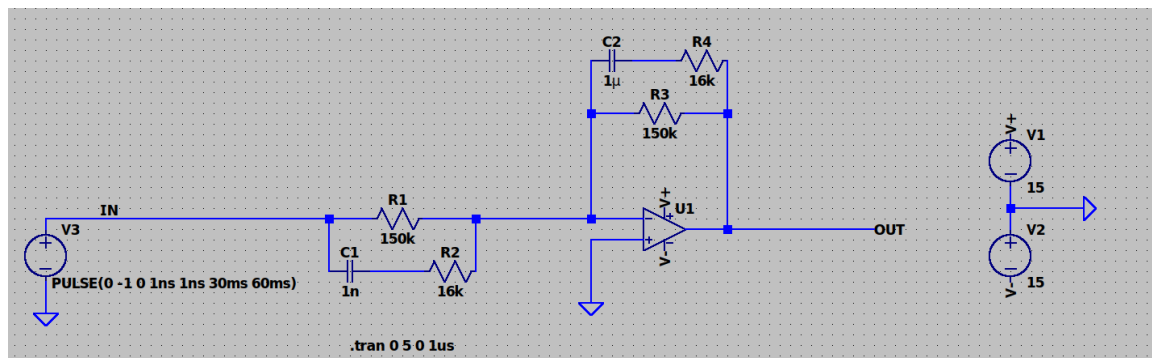


Abbildung 6: Schaltung der Sprungantwort

8 Zusammenfassung

Tabelle 5: Zusammenfassung aller Ergebnisse

Größe	Ergebnis
$T(s)$	$-\frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{1 + sC_2R_4}{1 + sC_2(R_3 + R_4)} \cdot \frac{1 + sC_1(R_1 + R_2)}{1 + sC_1R_2}$
C_1	1 nF
C_2	1 μ F
R_1	150 k Ω
R_2	16 k Ω
R_3	150 k Ω
R_4	16 k Ω
$\omega_1 = 1/(C_1(R_1 + R_2))$	6024 rad/s (Pol)
$\omega_2 = 1/(C_1R_2)$	62500 rad/s (Nullstelle)
$\omega_3 = 1/(C_2(R_3 + R_4))$	6,02 rad/s (Pol)
$\omega_4 = 1/(C_2R_4)$	62,5 rad/s (Nullstelle)
$ T(0) $	1,0 (= 0 dB)
$ T(\infty) $	1,0 (= 0 dB)
$u_a(\infty)$ bei $u_e = -1$ V	+1,0 V
τ_1	$\approx 0,166$ ms
τ_2	≈ 166 ms

Anhang: LTSpice Netzlisten

Netzliste für AC-Analyse (Frequenzgang):

```

V1 V+ 0 15
V2 0 V- 15
R1 N002 IN 150k
R2 N002 N003 16k
C1 N003 IN 1n
X$U1 0 N002 V+ V- OUT level1 Avol=1Meg GBW=1G
      Vos=0 En=0 Enk=0 In=0 Ink=0 Rin=500Meg
R3 N002 OUT 150k
R4 N001 OUT 16k
C2 N002 N001 1u
V3 IN 0 AC 1
.step dec param w 1 1Meg 100
.ac list {w / (2 * pi)}
.lib UniversalOpAmp1.lib
.backanno
.end

```

Netzliste für Transientenanalyse (Sprungantwort):

```
V1 V+ 0 15
V2 0 V- 15
R1 N002 IN 150k
R2 N002 N003 16k
C1 N003 IN 1n
X$U1 0 N002 V+ V- OUT level1 Avol=1Meg GBW=1G
      Vos=0 En=0 Enk=0 In=0 Ink=0 Rin=500Meg
R3 N002 OUT 150k
R4 N001 OUT 16k
C2 N002 N001 1u
V3 IN 0 PULSE(0 -1 0 1ns 1ns 30ms 60ms)
.tran 0 30ms 0 1us
.lib UniversalOpAmp1.lib
.backanno
.end
```